

GOAI 世界人工智能开源大赛 · 无界应用赛道 · AI+ 工业制造

气脉助手 AirFix

空压机售后报修修复沉淀智能体

客户拍照报修，系统带出档案、多轮问诊翻译症状、给出带依据的诊断，查备件、起草工单——修完自动沉淀案例，下次同型报修答案已在库里。

◆ 证据化诊断 ◆ 设备档案·保内判定 ◆ 批次线索（纯规则）

参赛作品 · 方案汇报

01 场景与痛点

报修电话的另一端，总在等专家

≥24h

报修响应时长
(假设口径，交付前校准)

30-40%

专家差旅占售后成本
(行业常识口径)

修完即蒸发

维修知识随人流失
(同故障重复诊断)

售后现状

- 客户说外行话（“机器响得厉害、出气变少”），客服不懂技术，工程师在出差诊断知识在老师傅脑中与纸质手册里；备件库存靠翻表格批次性故障靠客户投诉倒逼才发现，缺乏数据支撑

02 用户与全旅程

双端形态，一条全链

客户设备管理员

- 报修端：拍照 / 语音 / 故障码看进度与维修指导

厂商售后工程师

- 工作台：接单、确认诊断处置填报与案例审核



● = 宏门禁：诊断确认 = 工程师；高压电气 / 压力容器作业 = 转持证人员；案例入库 = 存档审核

03 产品方案

售后服务台 · 从接单到知识资产

核心机制

- 设备档案：报修即带出装机信息、保养计划、保修状态——保内保外规则自动判定问诊：状态机约束的多轮对话，最多三轮澄清，信息不足转人工坐席诊断 Top-3：每条附诊断依据（手册段落坐标 / 相似维修工单 / 照片标注）
+ 待确认项 + 置信度备件与工单：BOM 匹配、库存查询、派单建议；缺货附请购提醒卡

知识沉淀（越用越准）

- 结案自动归档维修案例（五要素）同型报修再现 → 直接命中历史方案同型热度 30 天计数（纯规则）

批次线索报告

- 热度超阈 → 一键生成批次线索影响面清单供厂商研判是否深查与通报：厂商拍板

04 AI 设计：诊断必须可溯

检索给依据，规则管统计，人管确认

环节	机制	AI 是否参与
档案带出 / 保内判定	规则	无
多轮问诊	状态机 + 大模型	对话（翻译症状）
知识检索	手册 RAG + 工单 CBR	检索（附引用）
备件 / 工单起草	模板填充	起草
同型热度统计	30 天计数规则	无（报告一键生成）
诊断确认 / 高危作业	人工门禁	无

诊断输出 = 建议 + 待确认项 + 依据引用；无依据时明说“手册未覆盖”，不编造。

05 技术路线

双端 + 检索增强 + 证据卡

技术栈

- 双端：客户报修端（Web/ 小程序形态） + 工程师工作台知识层：手册 RAG（引用到段落坐标） + 维修工单相似检索诊断证据卡：结论 × 依据列表 × 待确认项 × 置信度分级照片：部件与状态识别，辅助信号（降级路径：纯文字问诊）

诊断卡的样子

- 疑似：进气阀积碳（置信度 高）依据：手册 §4.2（第 12 页） | 相似工单 #0741（同类机型 3 例） | 照片标注：阀体温度异常待确认项：运行时长是否超 8000h 建议措施：更换阀组件（库存 2 件）——工程师确认后生效

06 数据与合规

自建数据，版权干净

数据口径

- 自建 2-3 本模拟设备手册（规避版权） + 200 条模拟维修工单（预埋 2 组批次热度剧本），生成逻辑披露不使用真实厂商与客户数据；照片素材自行拍摄或公开图

边界声明

- 诊断是“建议 + 待确认项”，确认者是工程师；高压电气、压力容器作业强制提示转持证人员（官方手册 9.3、FAQ Q13）批次深查与客户通报由厂商管理层决定；系统不监视，来单才动

07 评测与验证

三个可判卷指标

$\geq 70\%$

Top-3 诊断命中率
(预置 ground truth 工单集)

$\geq 90\%$

备件建议准确率
(BOM 匹配判卷)

2/2

批次线索检出
(误报 ≤ 1 次 / 月)

演示即验证

- 全流程演示：拍照报修 → 三轮问诊 → 证据卡 → 工单 → 结案沉淀 → 同型报修直接命中失败分支也是演示内容：信息缺失 → 澄清；检索未命中 → 转人工

08 排期与开放

从双端原型到完整旅程

初赛 8.16

方案材料
(简介 + 本 PPT)

复赛 9.3

报修→沉淀一条链可运行
(双端, 证据卡完整)

决赛 9.22

完整旅程 + 失败分支
+ 批次线索彩蛋

开源与复用

- 售后知识库规范 (手册 / 案例 / 备件三库) | 问诊流程 DSL | 诊断证据卡模板 | 同型热度规则 | 模拟手册与工单生成器可迁移至其他装备行业: 换手册, 不换引擎

气脉助手 AirFix

终点是工单与案例，不是一句话回答。

诊断带依据，高危转持证，批次线索人拍板。

每次维修都变成厂商的知识资产——同样的报修再打进来，答案已经在库里等着。